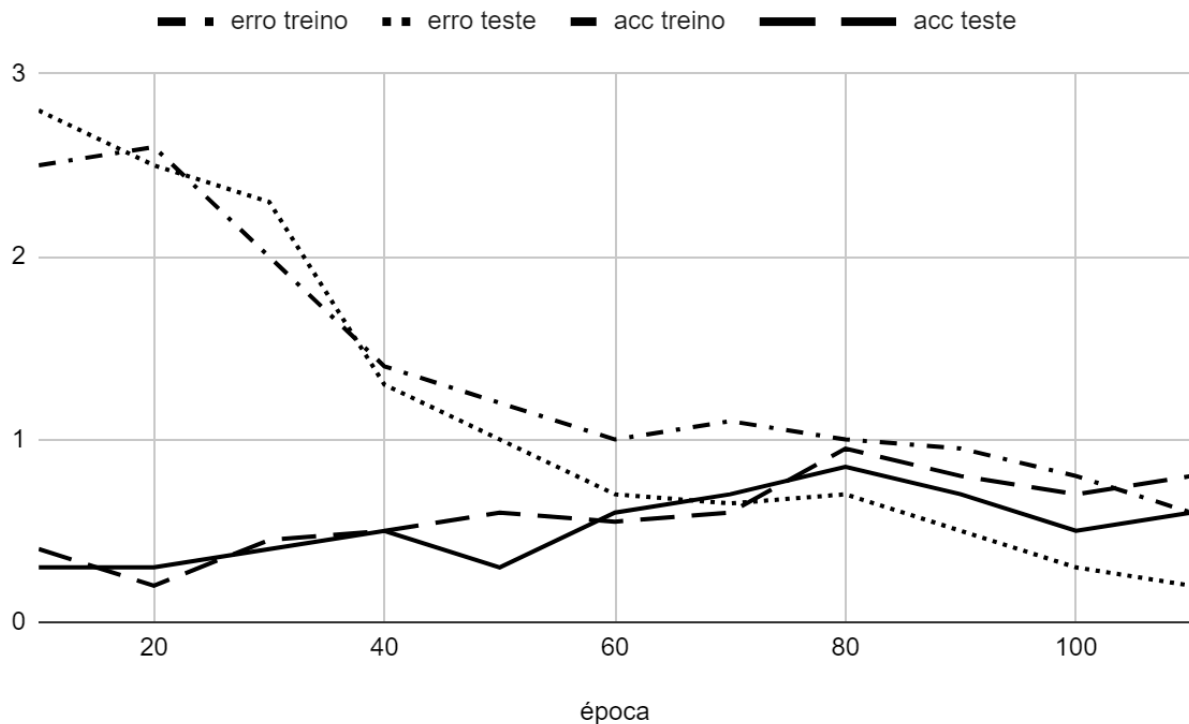


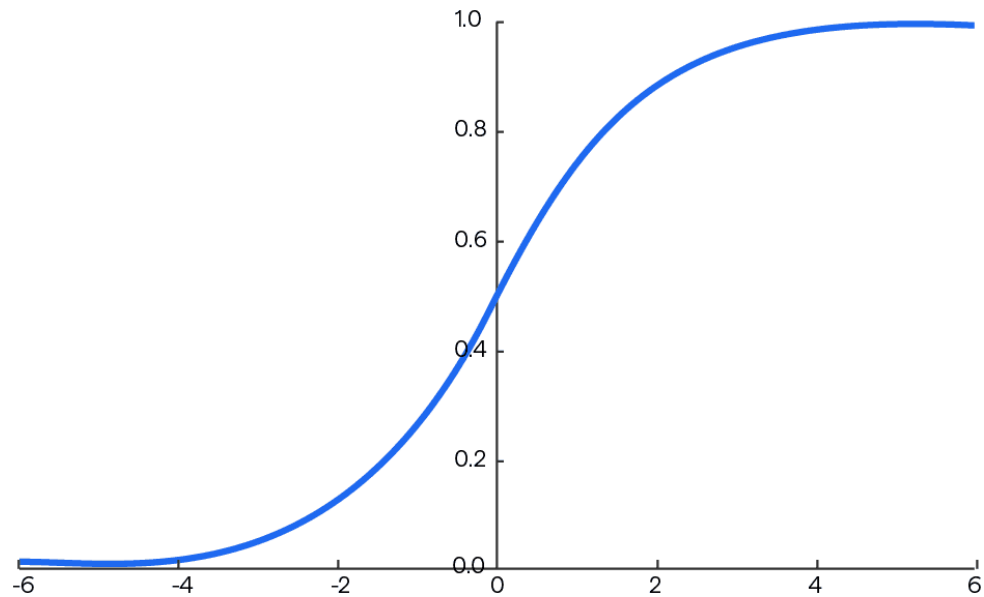
1. A seguir apresenta-se um gráfico com os erros e acurácia (acc) de treino e teste de uma rede neural. Analise o gráfico e responda: Em modo de inferência (produção), você recomendaria utilizar os pesos advindos da última etapa do treinamento? Justifique sua resposta, discuta alternativas possíveis e explique como elas podem ser implementadas (em alto nível).



2. Considere uma rede neural projetada para classificar imagens em três categorias: **cachorro, cavalo e zebra**. A camada de saída da rede possui **3 neurônios** com função de ativação **softmax**, cada um representando uma das classes. Para executar o treinamento dessa rede, é necessário elaborar um conjunto de dados com as imagens de entrada e seus respectivos **valores verdade (labels)**. A tabela a seguir apresenta uma imagem de cada animal e a respectiva matriz de pixels **resumida** da imagem. Complete a última coluna da tabela com a representação adequada dos valores verdade a serem usados no treinamento.

Imagem	Matriz de pixels (resumida)	Valor verdade
	[[120, 200, 85, ...], [60, 255, 90, ...], [30, 180, 75, ...], ...]	
	[[200, 150, 40, ...], [80, 220, 130, ...], [55, 100, 200, ...], ...]	
	[[30, 30, 30, ...], [220, 220, 220, ...], [100, 100, 100, ...], ...]	

Função Softmax



3. Considere um algoritmo genético aplicado à resolução do problema do jogo dos oito (atividade prática 1).

a) Defina uma forma adequada de representar cada indivíduo/cromossomo no contexto desse problema.

b) Proponha uma função de avaliação (fitness) que atribua maior valor aos indivíduos mais próximos da solução.

c) Indique uma abordagem de mutação apropriada para esse tipo de representação e justifique sua escolha.

Para facilitar o desenvolvimento, considere que o pior caso leva 30 passos para alcançar a solução.

4. Dado o seguinte código fonte de um agente, responda as perguntas abaixo.

```
1. mesmaPosicao(C, Q) :- pos(C, X, Y) & pos(Q, X, Y).
2. estouNaMesmaPosicao(C) :- mesmaPosicao(C, r).
3. +!buscarComida(C, Qt): not carregando(Algo) & mesmaPosicao(C, ag) <-
    pegar(C, Qt).
4. +!buscarComida(C, Qt): true <-
    ?pos(C, X, Y);
    !irAte(X,Y);
    pegar(C);
    carregando(C);
    ...
```

a) Apresente um exemplo de estado mental do agente para que o plano da linha 3 torne-se uma intenção.

b) Quais ações do plano da linha 4 modificam **diretamente** o estado mental do agente?

Questão 5 na próxima folha.

5. Considerando-se o seguinte sistema difuso para frenagem automática de automóveis:
- A variável Velocidade não está bem especificada, proponha novos conjuntos que sejam compatíveis com a representação de conhecimento difusa.
 - Simule (graficamente) a execução do sistema difuso para 65km/h de velocidade e distância de 5m (utilizando a variável definida na letra a) . Apresente o resultado gráfico de cada etapa e, ao final, uma estimativa do valor de saída (juntamente com o gráfico que origina o valor estimado e uma breve justificativa).

